

M7 反事实与福利：有意义的政策情景与体验福利

差距拉大、差距缩小下的容许上浮、完全信息与完全资本化，以及决策福利与体验福利的分离

2026-10-08（第 1 版，待第三方审议）

目录

M7.0 为什么反事实要“有意义”	1
M7.1 状态向量与不变量 [P]	2
M7.2 决策福利与体验福利：精确公式	2
M7.2.1 两种效用 [D]	2
M7.2.2 体验消费者剩余 [D]	2
M7.2.3 规范口径（预注册，三轨并列） [P]	3
M7.3 情景设计	3
M7.4 CF3：差距拉大的影响 [D]	4
M7.4.1 信念与需求	4
M7.4.2 福利与排放	4
M7.5 CF4：差距缩小时标签最多上浮多少需求不下降 [D]	4
M7.5.1 车型自身效用层面的闭式	4
M7.5.2 市场层面（竞品同时变化、企业重新定价）	5
M7.6 CF5–CF6：信息价值与短视成本 [D]	5
M7.7 社会福利账户 [P]+[D]	5
M7.8 机制分解：Shapley 分摊及其边界 [O·卡]+[D]	5
M7.9 实现与检验清单	6
M7.10 来源说明	6

M7.0 为什么反事实要“有意义”

用户要求的反事实不是“把系数变一变”，而是能回答政策情景的情景：真实油耗与标称油耗的差距拉大会怎样？差距缩小时标签最多上浮多少需求才不下降？回答这些问题需要三样东西：(i) 一个明确的状态向量，说明每个情景改变什

么、固定什么；(ii) **体验福利**而不是决策福利——消费者按信念选择、按真实能耗付钱；(iii) 区分**固定价格与企业重新定价**（含积分成本）。本文件按此展开。[O] 文献原式，[D] 本文推导，[P] 本项目设定。

M7.1 状态向量与不变量 [P]

每个情景 r 的状态为

$$\Omega^r = (L, T, p, x, \mathcal{J}, \xi, mc, N; \gamma, \kappa, \zeta, \hat{\beta}, \hat{\tau}^2, \eta; \lambda^C, \lambda^N, sub, \tau^{tax}). \quad (M7.1)$$

规则（供给福利反事实协议 §3 [P]）：所有情景共用同一组模拟抽样（共同随机数）； ξ 固定为估计值，**不得重新反演让 ξ 吸收政策**；固定价格情景不调用供给求解器；重新定价情景的基线必须能回放观测价格；只有被独立识别的通道才能在情景中“开关”。

M7.2 决策福利与体验福利：精确公式

M7.2.1 两种效用 [D]

- **决策效用**（生成选择）： $V_{ij}^D = \Phi_{ij} - \alpha_i [p_j + \gamma_d K_i B_j] - \eta_i \chi A_i(B_j^R)$ 。
- **体验效用**（规范评价）： $V_{ij}^E = \Phi_{ij} - \alpha_i [p_j + K_i T_{jm}] - \eta_i \chi A_i(T_{jm}^R)$ ，即真实能耗、真实续航、完全资本化（以长期偏好为规范基准，见 §M7.2.3 的口径选择）。

决策偏差 $\text{Bias}_{ij} \equiv V_{ij}^D - V_{ij}^E = \alpha_i K_i (T_{jm} - \gamma_d B_j) + \eta_i \chi [A_i(T_{jm}^R) - A_i(B_j^R)]$ 。

M7.2.2 体验消费者剩余 [D]

消费者按 $V^D + \varepsilon$ 选择 j_i^* 。由 I 型极值性质， $E[\max_j (V_{ij}^D + \varepsilon_{ij})] = LS_i^D + \gamma_E$ ， $LS_i^D = \ln \sum_{k \in \mathcal{J} \cup \{0\}} e^{V_{ik}^D}$ ， γ_E 为 Euler 常数。所选项的体验效用为 $V_{ij^*}^D + \varepsilon_{ij^*} - \text{Bias}_{ij^*}$ ，而 $E[\text{Bias}_{ij^*}] = \sum_j P_{ij}^D \text{Bias}_{ij}$ （偏差只依赖所选项），故

$$E[V_{ij^*}^E + \varepsilon_{ij^*}] = LS_i^D + \gamma_E - \sum_j P_{ij}^D \text{Bias}_{ij}. \quad (M7.2)$$

两状态之差除以各自的 α_i 并加总（**逐抽样除以 α_i ，不能用平均 $\bar{\alpha}$ 除平均 logsum**，Small-Rosen 与供给福利协议 §5 [O·卡]）：

$$\Delta CS^E = \sum_m M_{mt} \int \frac{1}{\alpha_i} \left[\Delta LS_i^D - \Delta \left(\sum_j P_{ij}^D \text{Bias}_{ij} \right) \right] dF_{mt}(i). \quad (M7.3)$$

外部选项的 $\text{Bias}_{i0} = 0$ （假设 A0）。第一项是决策 surplus（Reynaert-Sallee 的“price effect + choice”中的决策部分），第二项是信念误差造成的体验损失（Allcott 2013、RS2021 的内部性/优化误差 [O·卡]）。只算 ΔLS^D 会把“消费者更容易被说服”误当作福利提高。若使用 RCNL， LS^D 换成同一巢结构的 GEV surplus（M4 §M4.4.3）， λ_g 与误差尺度跨状态共同。

M7.2.3 规范口径（预注册，三轨并列）[P]

1. **体验使用口径**： $\gamma = 1$ 、真实 T ——把现时偏好造成的低资本化视为内部性。
2. **偏好尊重口径**：保留估计的 γ （若低资本化来自理性疏忽或真实的信贷成本，M3 §M3.2.4），只把信念换成真实值。
3. **知情选择口径**：让消费者获知真实值后**重新选择**再算 surplus——回答“完全信息的价值”，不能当作既有选择的体验福利。

三者回答不同问题，不能挑最有利者作为唯一福利，也不能把决策 surplus 与体验损失跨口径相加。

M7.3 情景设计

编号	情景	改变	固定	回答的问题
CF0	实际基准	实际展示的新旧标签、价格、补贴	—	回放与比较基准
CF1	不改革	$L_{jt} = \hat{L}_{jt}^N$ （用户外推的旧工况标签）	T, p （再允许重新定价）	改革的总需求与福利效应
CF2	只改燃油 / 只改纯电	分别只替换 ICE/HEV/PHEV 或 BEV 的标签	同上	非对称重标各自的贡献与替代
CF3	差距拉大	标签美化幅度放大： $L^{infl} = T - \lambda(T - L^N)$, $\lambda > 1$; 纯电 $L^{R,infl} = T^R + \lambda(L^{R,N} - T^R)$	T 与硬件	认证宽松的福利成本与排放
CF4	差距缩小但标签上浮	可信度提高 $(\Delta\hat{\beta}, \Delta\kappa)$ 同时标签上浮 g	T	需求不降的最大上浮 g^*
CF5	完全信息	$B = T$	γ	信息的价值
CF6	完全资本化	$\gamma = 1$	B	短视的成本
CF7	信息政策替代	总成本标签（降低注意成本 $c \rightarrow \gamma \uparrow$ ）； 地区/冬季续航标签（降低纯电 $\hat{\tau}^2$ ）	其他	信息设计的比较
CF8	等预算补贴	与 CF7 同等财政投入的补贴	信念	信息 vs 价格工具

每个情景都算三层：固定价格 $\rightarrow$ Bertrand 重新定价（固定 mc^{eff} ） $\rightarrow$ 重新定价 + 积分影子成本变化（M6

(M6.4))。

M7.4 CF3：差距拉大的影响 [D]

M7.4.1 信念与需求

燃油车标签按 $L_j^{infl} = T_j - \lambda g_j^N$ 放大美化 ($g_j^N = T_j - L_j^N > 0$)。在 M2 的信念 (M2.8) 下：

$$\Delta B_j = \kappa_j(\Delta L_j + \Delta \hat{\beta}) = \kappa_j[-(\lambda - 1)g_j^N + \Delta \hat{\beta}]. \quad (M7.4)$$

- 若消费者不察觉 ($\Delta \hat{\beta} = 0$)：信念下降 $\kappa_j(\lambda - 1)g_j^N$ ，美化越多的车型需求上升越多——认证宽松奖励“数字好看”的车型，选择偏向真实能耗更高的车。
- 若消费者完全识破 ($\Delta \hat{\beta} = (\lambda - 1)\bar{g}^N$)：只有美化高于平均者获益，但标签的信息含量下降（车型离散 τ^2 放大， κ 下降），信念更多依赖口碑。

M7.4.2 福利与排放

体验福利损失来自 (M7.3) 第二项：Bias_{ij} 中 $\alpha_i K_i(T_j - \gamma B_j)$ 上升。真实燃料消耗与排放

$$\mathcal{F}^r = \sum_j q_j^r \overline{VKT} \frac{T_j}{100}, \quad \Delta CO_2 = \epsilon^F(\mathcal{F}^{CF3} - \mathcal{F}^{CF0}) + \sum_{j \in \text{BEV}} \epsilon_m^E \Delta(q_j \overline{VKT} T_j^E / 100), \quad (M7.5)$$

ϵ^F 为汽油排放因子， ϵ_m^E 为地区电网排放因子。同样的“差距拉大”有两种不能混同的反事实：固定真实能耗而美化标签（信息扭曲，CF3）；固定标签而真实能耗恶化（技术倒退，真实资源消耗也变）。CF3 只做前者。

M7.5 CF4：差距缩小时标签最多上浮多少需求不下降 [D]

M7.5.1 车型自身效用层面的闭式

设一项改革同时提高认证可信度（感知偏差下降 $\hat{\beta}_0 \rightarrow \hat{\beta}_1$ ，信任权重 $\kappa_0 \rightarrow \kappa_1$ ）并使标签上浮 g_j 。由 M2 的 (M2.16)，固定价格时使信念不变（从而效用不变）的最大上浮为

$$g_j^* = \frac{\kappa_{0j}(\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1) - (\kappa_{1j} - \kappa_{0j})(L_j^N + \hat{\beta}_1 - m_j)}{\kappa_{1j}}. \quad (M7.6)$$

若企业同时降价 $\Delta p_j < 0$ ，效用不变条件 $\Delta p_j + \gamma_d K \Delta B_j = 0$ 给出

$$g_j^*(\Delta p) = g_j^* - \frac{\Delta p_j}{\gamma_d K \kappa_{1j}}. \quad (M7.7)$$

若再考虑风险 (M2 (M2.19)–(M2.20))：精度提高降低后验方差 V_j ，容许上浮增加 $\frac{a_i \gamma_d K (-\Delta V_j)}{2 \kappa_{1j}}$ 。没有任何可信度或风险改善时 $g^* = 0$ ：不能凭空构造一个“信任可以抵消的正上浮”。

M7.5.2 市场层面（竞品同时变化、企业重新定价）

车型或动力组的份额阈值没有闭式，定义

$$\mathcal{F}_D(g) \equiv S_D^{CF4}(g) - S_D^{CF0}, \quad g_D^* : \mathcal{F}_D(g_D^*) = 0, \quad (\text{M7.8})$$

在固定价格与重新定价两种情形下分别数值求解（二分或 Brent 法，共同抽样）。必须报告： $\mathcal{F}_D$ 是否单调、根是否唯一或不存在；对 $(\Delta\hat{\beta}, \Delta\kappa)$ 的二维敏感性等高线（“可信度—上浮”边界）。**政策含义：**信息政策的可接受边界是“可信度改进 × 标签上浮 × 价格补偿”的组合，而不是允许任意美化数字。

M7.6 CF5–CF6：信息价值与短视成本 [D]

完全信息 (CF5)：令 $B_j = T_{jm}$ 。按知情选择口径， $\Delta CS^{inf} = \sum_m M \int \frac{1}{\alpha_i} [LS_i^D(B=T) - \sum_j P_{ij}^D(B=T) \text{Bias}_{ij}(B=T) - LS_i^D(B) + \sum_j P_{ij}^D(B) \text{Bias}_{ij}(B)] dF$ ((M7.3) 在两状态下的差)。**符号：**若规范口径为体验使用口径且完全信息同时令 $\gamma = 1$ (决策效用 = 体验效用)，则状态 1 的 Bias 为零，按真实效用选择即最大化体验效用，故 $\Delta CS^{inf} \geq 0$ (显示最优性，Blackwell 序给出同样结论)。若只纠正信念而保留 $\gamma < 1$ ，增益**可能为负**：当消费者原本高估能耗（怀疑过度）而又低资本化时，两种偏差相互抵消，单独纠正其一会使选择偏离（次优理论）。因此 CF5 必须与 CF6 联合报告（只纠信念 / 只纠资本化 / 二者都纠）。

完全资本化 (CF6)：令 $\gamma_d = 1$ 、信念不变，比较选择与真实能源支出，得到“短视的成本”。若 M3 的检验指向有限注意，则应改用“降低注意成本 c ”的可实政策 (CF7) 而不是假设无成本的 $\gamma = 1$ 。

M7.7 社会福利账户 [P]+[D]

$$\Delta SW = \Delta CS^E + \Delta \Pi^{var} + \Delta Rev^{gov} - \Delta D^{ext} - \Delta C^{info}, \quad (\text{M7.9})$$

- $\Delta \Pi^{var} = \sum_f \sum_j M(p_j^s - mc_j) \Delta s_j$ ：用**纯制造成本**；积分是企业间转移，行业内净额为零（跨国利润归属另列）。
- ΔRev^{gov} ：购置税、成品油消费税的现值（能源税已含在 π^F 中，消费者支付的部分在 CS^E 中扣除，政府收入在此加回，二者配对）减补贴支出。
- ΔD^{ext} ：按真实能耗 (M7.5) 与碳社会成本计算的排放损害；地方污染物可另列。
- ΔC^{info} ：信息处理成本（若使用 M3 的注意模型且 c 已识别）；未识别则不计入并注明。

任何部门缺失时分项报告，不输出伪精确的总 ΔSW 。分配：按收入组 (α_i)、地区（寒冷/温暖、限牌/非限牌）、家充可得性报告 ΔCS^E ——加总剩余可能掩盖巨大的分配差异（Gavazza–Lizzeri–Roketskiy 2014：加总 −2% 而中位数以下家庭损失 29%–39% [O·卡]）。

M7.8 机制分解：Shapley 分摊及其边界 [O·卡]+[D]

对通道集合 $\mathcal{K} = \{ \text{数值效应, 偏差认知, 信任权重, 资本化变化, 价格反馈, 积分成本} \}$,

$$\Phi_k = \sum_{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{K} \setminus \{k\}} \frac{|\mathcal{A}|! (|\mathcal{K}| - |\mathcal{A}| - 1)!}{|\mathcal{K}|!} \left[v(\mathcal{A} \cup \{k\}) - v(\mathcal{A}) \right], \quad \sum_k \Phi_k = v(\mathcal{K}) - v(\emptyset). \quad (\text{M7.10})$$

$v(\mathcal{A})$ 是只有 $\mathcal{A}$ 中通道“开启”时的完整模型结果（信念、价格均重算）。只对已独立识别的通道分摊；只靠归一化区分的通道（例如 M1 中的复合 φ ）不能拆成多个“因果贡献率”。Shapley 是给定模型下的会计分摊，不是因果中介。

M7.9 实现与检验清单

1. 共同随机数； ξ 固定；同一 M_{mt} 。
2. 重新定价：Morrow–Skerlos 的 ζ 不动点（Conlon–Gortmaker 2020 式 (27) [O·卡]）或 Newton；多初值；报告 FOC 残差、二阶条件、 $p \geq mc$ ；没有唯一性定理，小残差不证明唯一。
3. 回放：CF0 必须回放观测份额与价格。
4. 体验福利：逐抽样 α_i ；外部选项零偏差；GEV 结构一致。
5. 排放：按真实能耗与地区电网因子；只称“给定里程下的新车选择运行排放”，不称全生命周期。
6. 不确定性：参数自助法 + 模拟抽样重抽，报告情景差的置信区间。

M7.10 来源说明

[O·卡] Small–Rosen (1981) logsum 与逐抽样货币化；Allcott (2013)、Reynaert–Sallee (2021) 决策/体验效用与优化误差；Train (2015) 误感知下的福利；Gavazza–Lizzeri–Roketskiy (2014) 分配；Conlon–Gortmaker (2020) 均衡求解；GRV (2018) 福利分解中的 belief error。[D] (M7.2)–(M7.8) 的推导与 CF3–CF6 的设计逻辑。[P] 状态向量、情景表、规范口径与社会账户的配对规则。